

UPED Forberedelsesoppgave

Anders Kvellestad

January 2020

Deloppgave 1

Hva betyr det å være en god underviser i en universitetskontekst?

Her har jeg lite annet å basere meg på enn egen erfaring, først som student og senere som underviser og fagformidler, men mitt inntrykk er at det er flere ulike aspekter som kjennetegner god undervisning. Noen av disse aspektene vil jeg tro gjelder undervisning på flere ulike nivå, mens andre er mer spesifikke for universitetskonteksten.

Forståelse av faget, samt studentenes utfordringer med det. Et nødvendig utgangspunkt for god undervisning er en grunding forståelse av fagstoffet som behandles. En underviser som virkelig kan stoffet sitt, og som kan skille de sentrale konseptene og idéene fra mer tekniske detaljer, har et godt utgangspunkt i møte med studentene. Særlig viktig tror jeg det er å evne å presentere sentrale konsepter på flere ulike måter, og være oppmerksom på at ulike forklaringer kan treffe ulike studenter.

Lav terskel for spørsmål. God undervisning forutsetter at studenter tør å stille spørsmål – særlig når spørsmålene dreier seg om de grunnleggende konseptene i faget. “Det finnes ikke dumme spørsmål” kan høres ut som en floskel, men min erfaring er dette at dette virkelig er viktig!

Ærlighet varer lengst. Undervisning på universitetsnivå er – eller bør i det minste være – undervisning på høyt faglig nivå. Da er det viktig at underviser er ærlig når det dukker opp spørsmål hen ikke kan svare på direkte. I denne ærligheten ligger det også et stort potensiale for motivasjon og dynamisk undervisning: å oppleve som student at spørsmål man stiller rett og slett er vanskelige for underviser å besvare, kan gi en veldig motiverende opplevelse av at man har nådd et faglig høyt nivå – samt at faget fremdeles er levende og åpent for nye bidrag. Samtidig gir det et godt utgangspunkt for at underviser og student i samarbeid kan undersøke spørsmålet videre.

Ryddig struktur – ikke mist målet av syne. Som student er det lite som er så demotiverende og frustrerende som følelsen av å ha falt av lasset. Etter min erfaring er en effektiv måte å motivere dette på at underviser i begynnelsen av hver nye undervisningssesjon raskt gjentar bakgrunnen for dagens tema – hva er målet vi skal frem til, og hvor langt har vi kommet nå. Det gjør det lettere for studenter å holde styr på de store linjene, særlig når de tekniske detaljene synes forvirrende.

Hvem og/eller hva har bidratt til å forme din forståelse av god undervisning?

Min forståelse av god undervisning er i stor grad formet av egne erfaringer – både gode og dårlige – som student og underviser. Dermed er det nok også slik at mine oppfatninger er tydelig preget av hvordan jeg personlig foretrekker å lære nytt stoff.

Per Oslands fysikkundervisning ved UiB viste meg hvor hjelpsomt det kan være med ryddig og strukturert undervisning når det faglige stoffet er svært teknisk. Det samme kan jeg si om Are Raklevs undervisning ved UiO. Viktigheten av å skape et trygt rom for “enkle” spørsmål og ærlig diskusjon om faget har jeg opplevd selv som student, samt som gruppelærer i matematikkemner ved UiB og fysikkemner ved UiO. Til sist vil jeg nevne at jeg har hatt godt utbytte av videoforelesninger fra utenlandske universiteter. Særlig kan jeg nevne Walter Lewins kjente forelesninger i mekanikk og elektromagnetisme fra MIT, som viser hvordan ektefølt kjærlighet og engasjement for faget gir et særlig godt utgangspunkt for undervisning.

Deloppgave 2

Utforskning og utveksling av fagspesifikke innsikter og erfaringer: Hvordan skal undervisningen forholde seg til kvantefysikkens tolkningsproblem?

I kvantefysikken møter vi en helt spesiell pedagogisk utfordring: selv om den matematiske formuleringen av kvantefysikk er nesten 100 år gammel, er det fremdeles ingen konsensus om hva sammenhengen egentlig er mellom matematikken vi jobber med og den fysiske virkeligheten vi observerer! Innen klassisk fysikk har de sentrale matematiske størrelsene stort sett ganske åpenbar og intuitiv tolkning (posisjonen og hastigheten til en ball, uslaget til en streng, osv.). Innen kvantefysikk er *kvantetilstanden* (også kjent som *bølgefunksjonen*) den sentrale matematiske størrelsen, men det er ingen enighet om nøyaktig *hva* denne størrelsen representerer. Er kvantetilstanden noe som *eksisterer i naturen*, eller er det kun en matematisk størrelse som representerer *vår informasjon om naturen*? Men selv om vi ikke vet hvordan kvantetilstanden skal tolkes, så vet vi hvordan vi kan bruke den å regne ut sannsynligheter for ulike eksperimentutfall. Vi kan altså mestre og anvende kvantefysikken, uten nødvendigvis å *forstå* den.

Hvordan bør vi så undervise et fysikkemne der våre klassisk intuisjon og visualisering kan forvirre like mye som det oppklarer? En vanlig holdning til dette er å i stor grad unngå, eller i det minste ikke vektlegge, disse tolkningsproblemene i undervisningen. Det fokuseres heller på den matematiske formalismen og anvendelser av kvantefysikk innen teknologi.¹

I en studie fra 2015 undersøker Bailt og Finkelstein hvordan studenters forståelse av, og holdning til, kvantefysikk påvirkes av hvilke filosofiske tolkninger de presenteres for, samt i hvor stor grad de gis verktøy til å uttrykke sin egen forståelse av stoffet [1]. Studiens funn tyder på at å aktivt diskutere ulike tolkninger kan ha betydelige fordeler: graden av faglige misforståelser synes å reduseres, og studentenes interesse for faget opprettholdes eller styrkes. Studien peker også på at en passiv holdning til tolkningsspørsmålet – som kanskje er motivert av et pragmatisk ønske om ikke å forvirre studentene – kan ha den effekten at studentene i betydelig grad passivt adopterer det de oppfatter som underviserens egen tolkning. Et annet aspekt, diskutert i en studie av Johansson et al. [2], er at den rådende instrumentelle presentasjonen av kvantefysikk kan bidra til å reproducere en oppfatning av rollen som “en god fysikkstudent” som unødig snever og maskulin.

Jeg tror undervisere innen kvantefysikk kan tjene mye på reflektere over disse temaene og forskningsfunnene – vi bør kanskje ikke lenger feie tolkningsproblemet under teppet. Men dette vil kreve at undervisere setter seg grundig inn i de filosofiske sidene ved kvantefysikken, presenterer debatten slik den står i dag, og tenker over hvordan de viktige fysikkresultatene i faget kan forstås innen de ulike tolkningsretningene.

Deloppgave 3

Om profesjonelt ansvar i undervisning av fysikk

Den presentasjonen av kvantefysikk som er vanlig i undervisning i dag kan forstås i lys av en instrumentell holdning til faget som har lange historiske røtter. Dersom man oppfatter at undervisers fremste ansvar er å “produsere gode fysikere”, gjerne fysikere som kan være nyttige for industri og næringsliv, så gir det mening å fokusere på den matematiske formalismen og hva kvantefysikk kan anvendes til. Lojaliteten rettes da mot den rådende kulturelle oppfatningen av hva som skal kjennetegne en “god fysiker”, samt hvilken nytteverdi storsamfunnet forventer fra en ferdigutdannet fysiker.

Men slik jeg ser det bør mitt profesjonelle ansvar først og fremst orienteres mot fysikkfagets egenverdi og universitetets oppgave som kunnskapsbærer. I kvantefysikken møter vi utfordringer i grenselandet mellom fysikk og filosofi, og da er det mitt profesjonelle ansvar å ikke skjule disse utfordringene for studentene. Studiene diskutert i deloppgave 2 tyder på at å aktivt diskutere og presentere kvantefysikkens tolkningsproblem kan gi en rekke positive effekter. Men selv uavhengig av dette vil jeg hevde at det er min profesjonelle plikt som fysiker å ikke bare formidle hva fysikkfaget forteller oss om naturen, men også hva det, per nå, *ikke* forteller oss.

¹Denne instrumentelle holdningen til faget omtales ofte som “shut up and calculate” og kan spores helt tilbake til 1950-tallets USA og den kalde krigen, da finansiering av fysikkforskning og -utdanning økte kraftig – i stor grad motivert av muligheten for teknologiske og militære anvendelser.

Referanser

- [1] Charles Baily and Noah D. Finkelstein. Teaching quantum interpretations: Revisiting the goals and practices of introductory quantum physics courses. *Phys. Rev. ST Phys. Educ. Res.*, 11:020124, Sep 2015.
- [2] Anders Johansson, Staffan Andersson, Minna Salminen-Karlsson, and Maja Elmgren. “shut up and calculate”: the available discursive positions in quantum physics courses. *Cultural Studies of Science Education*, 13(1):205–226, Mar 2018.